Конфигурирование VLAN

Лабораторная работа №5

Гафоров Нурмухаммад

09.03.2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

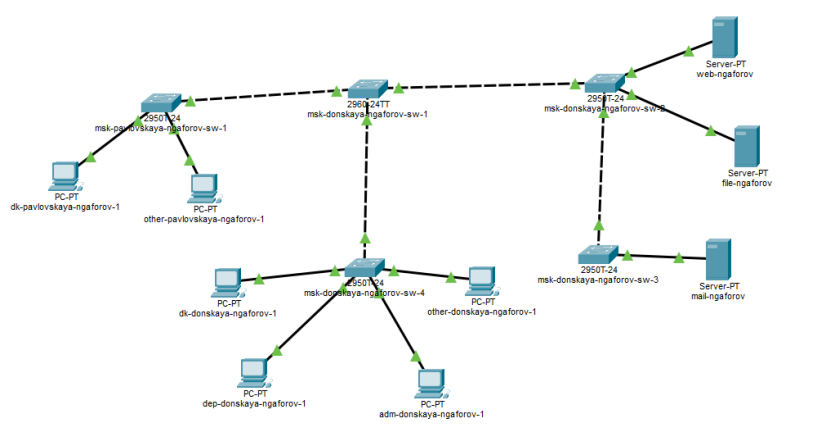
Цель

- Получить навыки настройки VLAN
- Изучить VTP и trunk-порты
- Проверить передачу ICMP в сети

Ход выполнения

Построение топологии сети

- Создана корпоративная сеть в Packet Tracer
- Использованы коммутаторы, ПК и серверы
- Сеть имеет иерархическую структуру



Настройка IP-адресации

- На ПК выбран режим **Static**
- Заданы IP-адрес, маска и шлюз
- Адреса распределены по подсетям VLAN

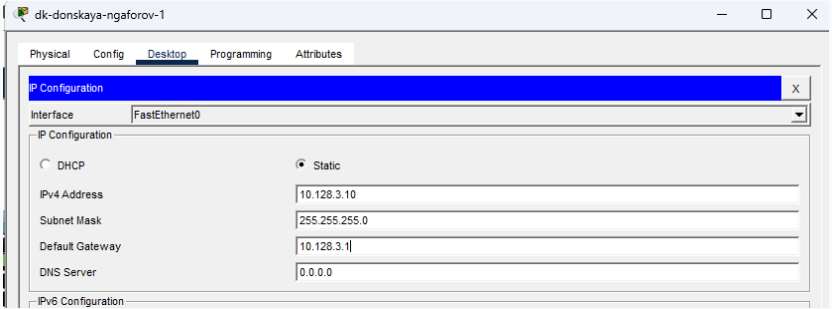
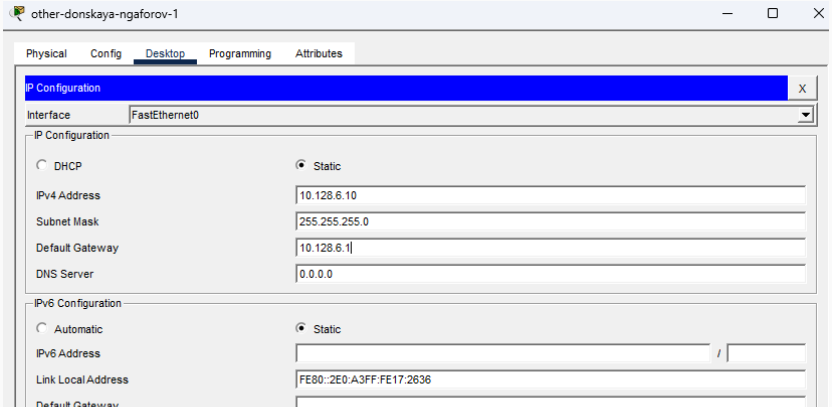


Рис. 2: Настройка IP на ПК

Примеры назначенных адресов

- 10.128.3.10/24 — сегмент dk
- 10.128.4.10/24 — сегмент departments
- 10.128.5.10/24 — сегмент adm
- 10.128.6.10/24 — сегмент other



Настройка VTP-сервера

- **msk-donskaya-ngaforov-sw-1** переведён в режим server
- Заданы домен **donskaya** и пароль **cisco**
- Созданы VLAN и их имена

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to donskaya.

msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#int f0/24
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
```

Созданные VLAN

- **VLAN 2** — management
- **VLAN 3** — servers
- **VLAN 101–104** — пользовательские сегменты
- База VLAN хранится на сервере VTP

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to donskaya.

msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#int f0/24
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#int g0/2
```

Настройка trunk-портов

- Межкоммутаторные линии переведены в **trunk**
- Trunk передаёт трафик нескольких VLAN
- Использованы интерфейсы **g0/1**, **g0/2**, **f0/24**

```
Password:

msk-donskaya-ngaforov-sw-2>en
Password:
msk-donskaya-ngaforov-sw-2#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config)#int g0/1
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#sw mode access
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#sw access vlan 3
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#sw mode access
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#sw access vlan 3
```

Настройка VTP-клиентов

- Остальные коммутаторы переведены в режим client
- Указаны тот же домен и пароль
- VLAN получены автоматически от сервера

```
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1>en
Password:
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config)#int f0/1
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#int range f0/1-f0/5
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if-range)#sw mode access
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if-range)#sw access vlan 101
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if-range)#int f0/20
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode access
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw access vlan 104
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#int f0/24
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config)#exit
```

Назначение портов VLAN

- Пользовательские порты настроены как **access**
- Порты распределены по VLAN 101–104
- Серверные порты отнесены к **VLAN 3**

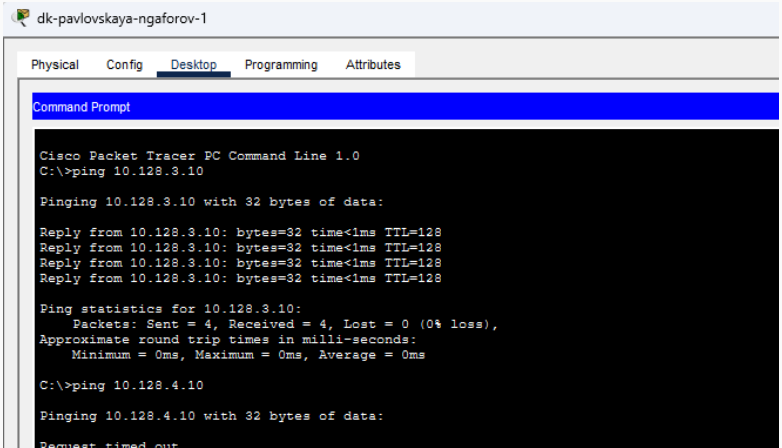
```
User Access Verification

Password:

msk-donskaya-ngaforov-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-ngaforov-sw-4#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config)#int g0/1
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if)#int range f0/1-f0/5
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 101
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#int range f0/6-f0/10
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 102
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#int range f0/11-f0/15
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 103
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#int range f0/16-f0/20
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 104
```

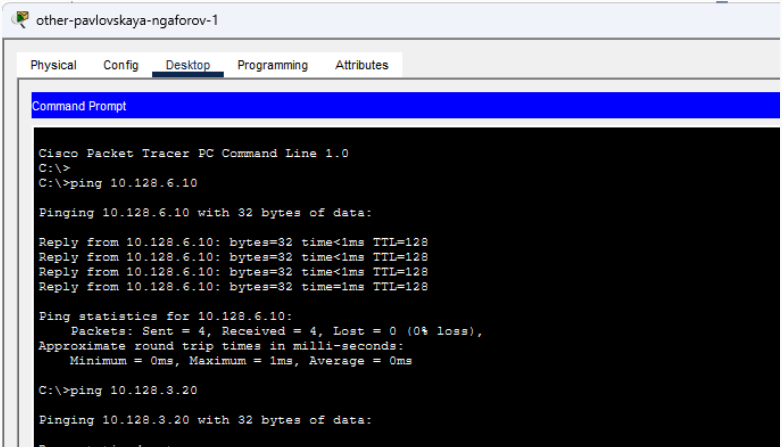
Проверка связности в одном VLAN

- Выполнен **ping** между узлами одной VLAN
- Все пакеты доставлены успешно
- Потерь при передаче нет



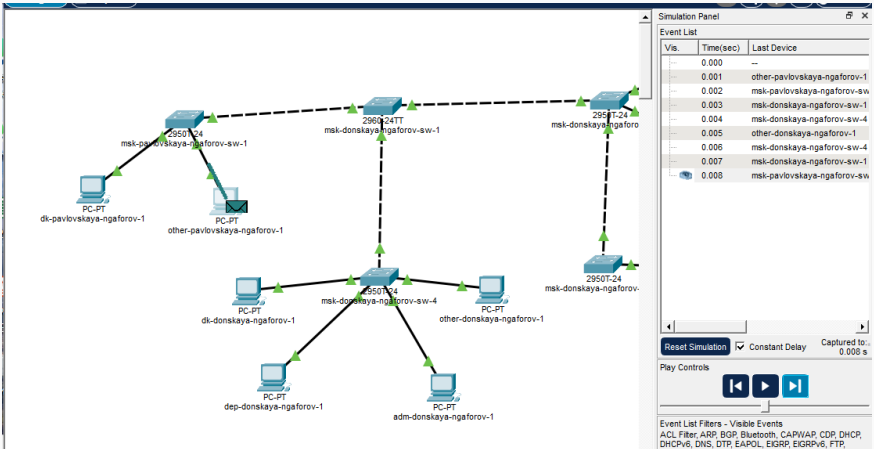
Проверка между разными VLAN

- Выполнен **ping** между разными VLAN
- Получено сообщение **Request timed out**
- Без маршрутизации доступ отсутствует



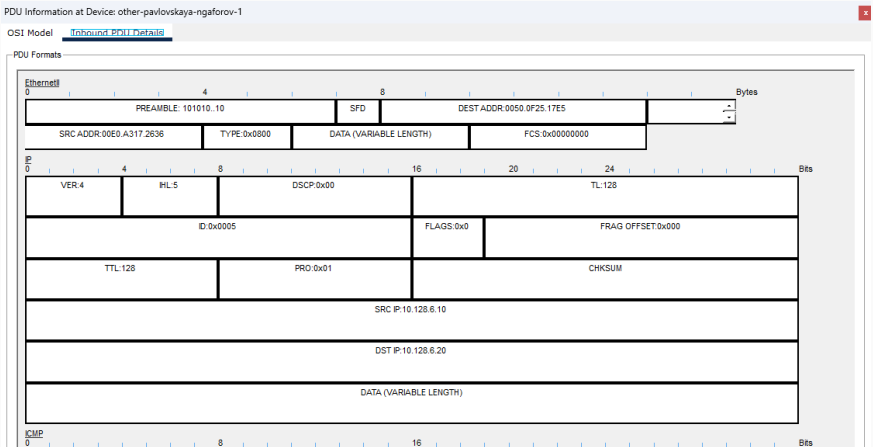
Режим симуляции

- Изучено движение ICMP-пакета по сети
- Отслежен путь через коммутаторы
- Просмотрен список событий передачи



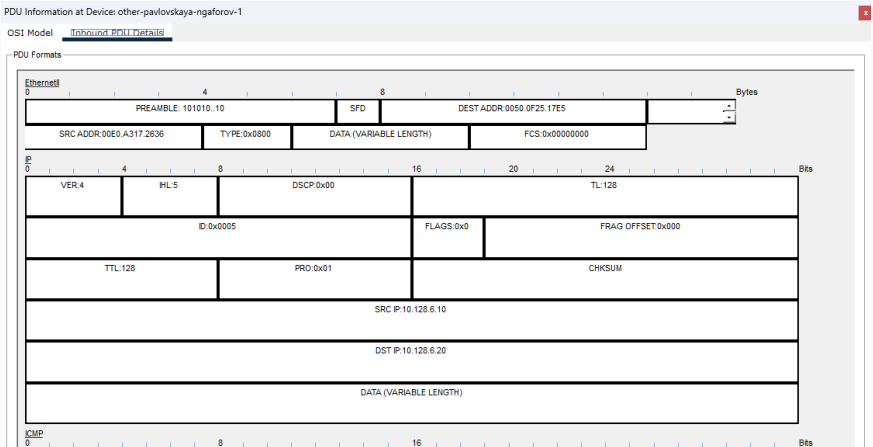
Структура передаваемого пакета

- Рассмотрен кадр **Ethernet II**
- Изучен заголовок **IPv4**
- Проанализировано сообщение **ICMP**



Ethernet, IP и ICMP

- Ethernet содержит MAC-адреса источника и получателя
- IP задаёт адресацию и TTL
- ICMP используется для диагностики сети



Итог

Вывод

- Выполнена настройка VLAN, VTP и trunk
- Проверена изоляция разных VLAN
- Изучена передача ICMP в Simulation
- Закреплены навыки настройки коммутируемой сети